

Sistema caótico: pelota cayendo dentro de una circunferencia

Josué Daniel Jaramillo Arroyave

January 2025

Resumen

Este trabajo presenta la teoría detrás de la simulación de un sistema que presenta caos. Partiendo de un sistema simple como lo es una pelota cayendo bajo la acción de la gravedad dentro de una circunferencia se puede apreciar los efectos que tienen las pequeñas variaciones en las condiciones iniciales del sistema.

1. Caos determinista

El caos está asociado a lo impredecible de diversos eventos, esencialmente en la evolución temporal de estos. El caos, como fue enunciado por Lorenz en el conocido *efecto mariposa*: el aleteo de una mariposa en Hong Kong hoy puede transformarse en tormentas en Nueva York el siguiente mes. Este concepto ilustra la idea de que pequeñas variaciones en el estado inicial de un sistema pueden llevar a resultados completamente diferentes e impredecibles. Desde un punto de vista teórico determinista, es decir, la definición del caos determinista, implica que la predicción de la evolución temporal de un sistema a partir de un modelo es altamente sensible a las condiciones iniciales. Esto significa que incluso un pequeño error en la medición o una ligera incertidumbre en las condiciones iniciales puede ampliarse de manera significativa a lo largo del tiempo, dificultando o imposibilitando una predicción precisa a largo plazo. La diferencia entre la predicción de dos sistemas con pequeñas diferencias en sus condiciones iniciales crece exponencialmente:

$$d(t) = d(0)e^{at} \tag{1}$$

donde $d(t)$ representa la diferencia entre las predicciones en el tiempo t , $d(0)$ es la diferencia inicial, y a es un número positivo que caracteriza la rapidez con la que esta diferencia crece [1]. Este comportamiento exponencial es una de los distintivos de los sistemas caóticos y es clave para entender por qué son tan difíciles de predecir a largo plazo. Los sistemas caóticos se encuentran en muchos ámbitos de la ciencia, desde la meteorología hasta la dinámica de fluidos, la economía y la biología.

2. Movimiento parabólico

El movimiento de caída libre es el ejemplo más común de sistemas que experimentan aceleración constante. El sistema por excelencia usado para ilustrar este movimiento acelerado es el planeta tierra en el cual los cuerpos experimentan una aceleración casi constante con un valor de aproximadamente $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Galileo fue el primero en afirmar que todos los cuerpos, sin importar peso o tamaño, caían con una aceleración constante, y no estaba muy alejado de la realidad siempre y cuando se pueda omitir los efectos debidos a la resistencia con el aire. Realizando otras consideraciones como que la distancia de caída es mucho menor al radio terrestre, y despreciar efectos debidos a la rotación del planeta, se puede considerar que la aceleración debida a la gravedad es constante. A este modelo ideal se le denomina caída libre [2].

Cuando se considera un cuerpo moviéndose en dos dimensiones y sobre este actúa la gravedad, se obtiene el movimiento parabólico, el cual se rige por las siguientes ecuaciones:

2.1. Eje horizontal (x)

Posición en x en el tiempo t:

$$x = x_0 + v_x t \quad (2)$$

2.2. Eje vertical (y)

Posición en y en el tiempo t:

$$y = y_0 + v_y t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (3)$$

Velocidad en y en el tiempo t:

$$v_y = v_{y0} - g t \quad (4)$$

A partir de estas ecuaciones se puede describir el movimiento de un cuerpo que cae bajo la acción de la gravedad terrestre.

3. Sistema caótico

Partiendo de estos conceptos se plantea el sistema de una pelota cayendo dentro de una circunferencia, como se muestra en la figura 1:

Además de considerar las ecuaciones de caída libre, se debe considerar la restricción que tiene el sistema y el rebote de la pelota.

La restricción del sistema está dada por el hecho de que la pelota debe permanecer dentro de la circunferencia, para esto la simulación calcula la distancia respecto al centro de la circunferencia y determina si la pelota se encuentra colisionando con esta. Si esta condición se cumple, la simulación continua a calcular el ángulo de rebote para cambiar las velocidades en los ejes horizontal y vertical.

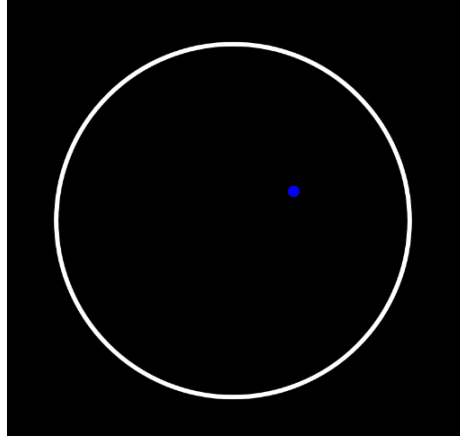


Figura 1: Sistema de estudio. La figura muestra la circunferencia con un radio determinado en color blanco, y la pelota en color azul.

El rebote de la pelota se calcula a partir del vector normal al punto donde colisiona la pelota con la circunferencia. Este vector normal se calcula con el ángulo que tiene la pendiente en el punto de colisión:

$$\theta = \text{atan2}(y - \text{height}/2, x - \text{width}/2) \quad (5)$$

donde atan2 es la función arcotangente de 2 parámetros, height y width son la altura y ancho respectivamente de la ventana de la simulación. A partir de este ángulo se calcula el vector normal:

$$\hat{n} = (\cos\theta, \sin\theta) \quad (6)$$

y con este es posible calcular las nuevas componente de velocidad de la pelota usando la formula general de reflexión en colisiones elásticas:

$$\vec{v'} = \vec{v} - 2(\vec{v} \cdot \hat{n})\hat{n} \quad (7)$$

donde $\vec{v'}$ es la velocidad después del rebote y $\vec{v}$ la velocidad justo antes del rebote.

Con estas consideraciones teóricas se realizó la simulación en p5 para visualizar el comportamiento de dos pelotas (una azul y otra roja para diferenciarlas), obteniendo como resultado la siguiente interfaz gráfica:

Al correr la simulación durante el tiempo mostrado en la figura 3, se puede apreciar el comportamiento caótico del sistema,

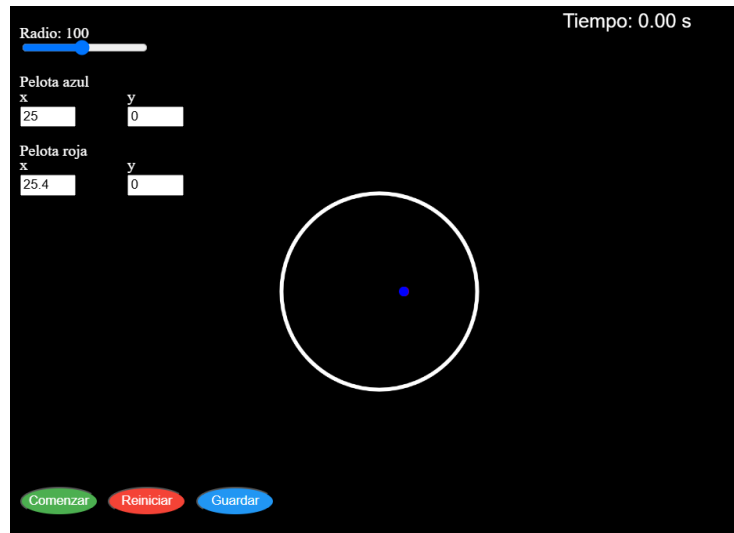


Figura 2: Interfaz gráfica de la simulación en p5. Muestra controles para el radio de la circunferencia, posiciones iniciales y control entre la distancia de las pelotas.

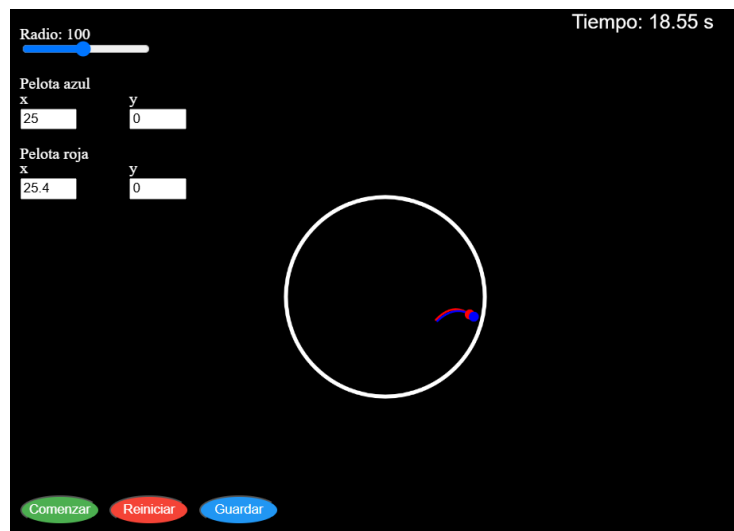


Figura 3: Captura de pantalla de la simulación transcurridos 18.55 segundos, donde se varió únicamente la separación en x de las pelotas con una distancia de 0.4 unidades.

Referencias

- [1] S.E. Jørgensen. “Chaos”. En: *Encyclopedia of Ecology*. Ed. por Sven Erik Jørgensen y Brian D. Fath. Oxford: Academic Press, 2008, págs. 550-551.

ISBN: 978-0-08-045405-4. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-008045405-4.00148-8>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080454054001488>.

- [2] Hugh D. Young y Roger A. Freedman. *Física Universitaria con Modernidad, Volumen 1*. español. 13.^a ed. Ciudad de México, México: Pearson, 2016. ISBN: 978-607-32-3450-5.